

소상공인용 AI 업무 시스템 — 1차 사양 확정

태권님 제안(설치형 AI 업무 도우미)을 현재 시스템에 대보고, 검토·합의를 거쳐 1차 사양을 잡았습니다. 제품은 "두뇌(중앙)+손(고객PC)" 2층 구조이며, 핵심 해자는 「가게별 지식(온톨로지)」입니다. 사업 의사결정용 요약 + 1차 실행 그림 + 남은 검증.

v4: 해자=가게별 온톨로지×손×운영대행 · 2층 구조 · 월 구독 · 손 2-bet · 온톨로지 자동성장(Colony) 1차 포함

작성 2026-06-09 검토 현재 시스템 실측 + 방향성 문서 + 태권님 Q&A 1차 주얼리·공방·소품·음식



한 줄 결론 — 제품은 2층 구조(두뇌=중앙 / 손=고객PC)이고, 진짜 경쟁력(해자) = 「가게별 지식(온톨로지)」×「제품화된 손」×「콘텐츠+컨시어지+설치대행」입니다. 범용 AI 에이전트(예: 챗봇 엔진)와의 결정적 차이는 — 그 가게를 '아는' AI(상품·정책·말투를 구조화해 *쓸수록 똑똑해지는* 지식)와, 그 지식으로 실제 일을 '하는' 손입니다. 둘 다 1차에 포함. 1차 = 가게별 온톨로지(자동성장) + 콘텐츠 5 + 손 2-bet + 컨시어지 이미지, 월 구독 10~20만(목표 30만), 주얼리 우선·3업종 동시. 4~6주 목표.

1차 검토에서 확정된 방향

2026-06-09

데이터 · 두뇌 = 중앙 (+ 가게별 지식)

- 모든 고객 자료는 중앙 저장소에 — 우리가 만들던 '백엔드 서버'가 그 통로(이미 작동, 고객사별 안전 분리)
- ★ 가게별 지식(온톨로지) — AI가 그 가게의 상품·정책·말투를 구조화해 보관하고, 쓸수록 자동으로 키움(전담 에이전트 Colony). 모든 기능의 '그 가게를 아는' 토대.
- 관리화면(대시보드)도 중앙 1개 — 로그인해서 자료·AI직원·지식그래프·결제 확인

에이전트 실행 = 당분간 고객 PC

- AI가 파일을 만들고 다루려면 '작업 공간(폴더)'이 필요 → 중앙 실행환경 완성 전까지 고객 PC가 그 역할
- 임시 전략임을 명시 — 고객 늘면 '클라우드 작업공간'으로 전환
- 단, 카·요청·결과는 중앙 경유로 설계(아래 '보완 4가지')

1차 채널 = 대시보드(카톡 X)

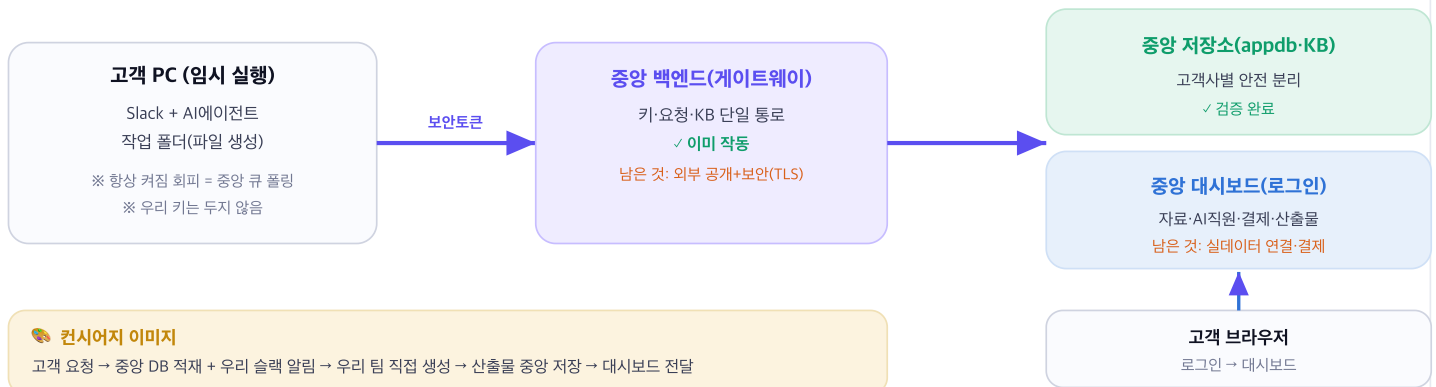
- 1차 5기능은 사장님이 대시보드에서 받아 직접 활용 → 카톡 연동 불필요
- 고객 응대 문구도 AI 생성 → 사장님 검토·수정·발송(반자동)
- 손님 자동응대(카톡)는 2차로 분리

1차 이미지 = 컨시어지(사람 손)

- 고객 요청 → 우리 DB 적재 + 슬랙 알림 → 우리 팀이 직접 생성해 전달
- 이미지 파이프라인 구축 0으로 빠르게 시작(똑똑한 우회)
- 리스크 인지: 사람 손 = 확장 한계 + 상업용 라이선스 확인 필요

1차 구조 한 장 요약

이미 되는 것 + 남은 것



핵심: 이미 되는 것 = 중앙 저장소·백엔드(게이트웨이)·고객사별 분리·AI의 정보 읽기/쓰기. 남은 것 = 백엔드 외부 공개(보안), 대시보드 실데이터·결제, 콘텐츠 5기능, 모델 계정 정책.

PC 설치, 이렇게 보완해야 합니다 (검토 의견)

1. 산출물은 중앙으로도 보내기

AI가 만든 글·포스터가 고객 PC 폴더에만 있으면 중앙 대시보드에서 못 보여줌. 결과물을 중앙에도 올려 대시보드에서 보고·다운로드.

2. 우리 키는 PC에 두지 않기

모델 키를 고객 PC에 깔면 모든 PC에 키를 뿌리는 셈(유출 위험). 모델·이미지·KB 호출은 전부 중앙 경유(키는 서버에만). → 모델 권한 리스크도 동시 해소.

3. '항상 켜짐' 회피 = 중앙 큐

대시보드에서 작업 걸었는데 PC가 꺼져 있으면 실패. 중앙에 요청 큐를 두고 PC가 켜질 때 받아 처리(이미 우리 구조에 있음).

4. 결국은 '클라우드 작업공간'

"클라우드 샌드박스를 못 만든다"는 아직 안 만든 것에 가까움. 관리형 서비스(E2B·Modal·Fly 등)로 고객별 격리 작업공간 제공이 정공법 → v2에서 PC 의존 제거.

전체 준비도

숫자 요약

엔진·기반 vs 고객 제품

엔진은 거의 완성, 고객이 쓰는 제품 표면은 초기



엔진·기반
중앙 저장·분리·실행 부품



고객 제품 표면
대시보드 실데이터·결제·채널

11개 기능, 현재 상태

'새로 만들어야'가 절반 가까이 — 단 1차는 '바로 가능' 쪽

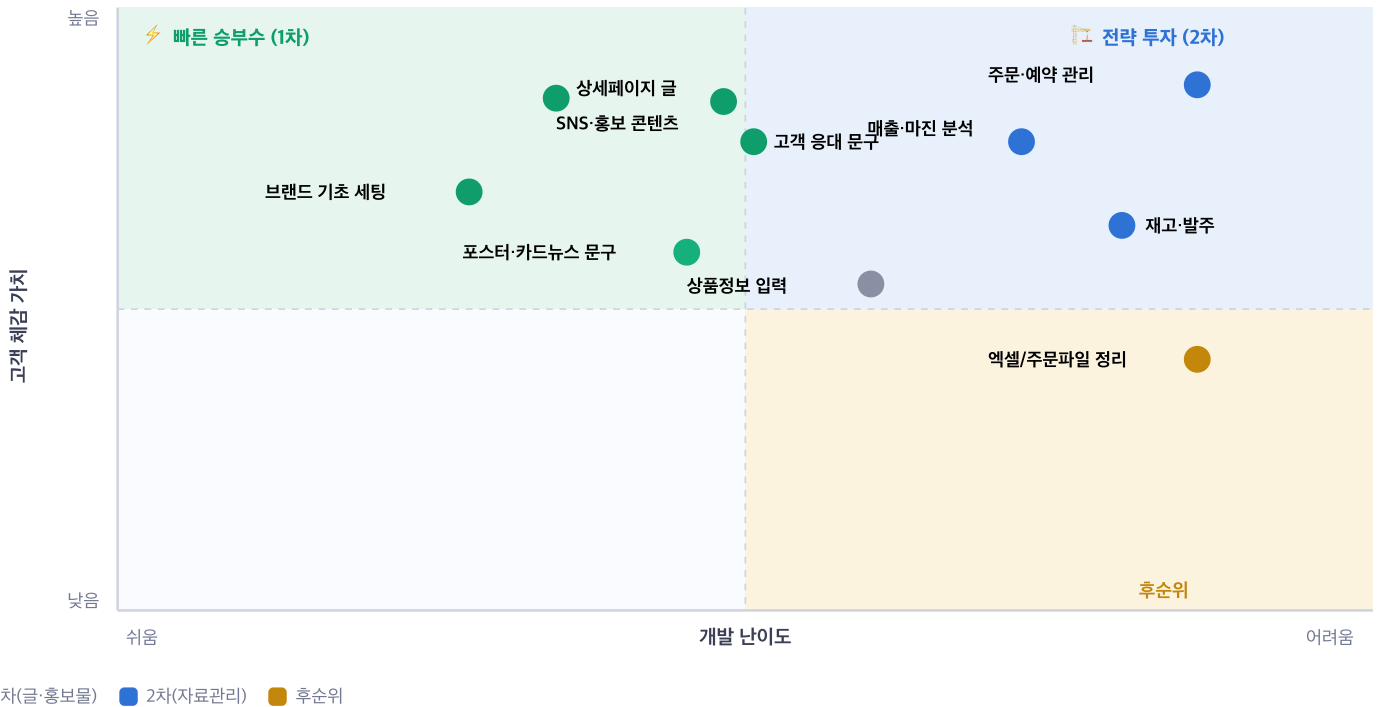


- 5 바로 만들 수 있음
- 4 새로 만들어야 함
- 2 절반쯤 와 있음

※ '바로 가능' 5개가 곧 1차 묶음.

어디부터 — 가치 vs 개발 난이도

우선순위



정식 API(종량제) 기준, 고객 1명 월 비용 추정입니다. 결론: 토큰비는 마진 위협이 아닙니다.

사용량	월 사용량(대략)	중급 모델	고급 모델
일반	입력 0.5M / 출력 0.2M	~₩2천	~₩6천
해비(3×)	입력 1.5M / 출력 0.6M	~₩6천	~₩1.8만

가정: 응대문구 월 200건 + 상세/홍보/포스터 포함. 실데이터 없는 추정, 단가 변동. 환율 ₩1,350/\$.

△ 진짜 비용 & 리스크는 다른 데 있음

- 실제 원가 = 컨시어지 인건비(이미지) + 화이트글러브 설치·지원
- 피해야 할 것: ChatGPT 다계정 동적 구독 — 약관 위반·계정 밴 시 서비스 전체 정지
- 권장: 정식 API 또는 고객 본인 계정 로그인. 아까는 월 몇천 원보다 뱅 손실이 큼
- 가격 구조 확정 필요: 10~20만이 1회성인지 월구독인지에 따라 마진 그림이 완전히 달라짐

이미 됨

바로 가능

새로 제작

기능	상태	난이도	쉽게 풀면
상품정보 입력	새로 제작	중상	가격·원가·재고·사진 담는 자료 틀이 없음. 입력칸부터 신규.
상세페이지 글 생성	바로 가능	중	기존 글 작성 부품을 제품용으로 손보면 됨.
SNS·홍보 콘텐츠	절반	중	홍보 담당 AI 직원 + 글 부품 보유. 인스타/해시태그 양식만 추가.
포스터·카드뉴스 문구	바로 가능	중	문구 양식만(이미지 비주얼은 1차 컨시어지).
고객 응대 문구	절반	중	응대 담당 AI 직원+말투 설정 보유. 생성→사장님 검토·발송.
주문·예약 관리 화면	새로 제작	상	주문·예약 자료 틀 없음. 현황 화면·판매처 연동 신규.
엑셀·주문파일 정리	새로 제작	상	파일 읽어 정리 기능 자체가 없음. 가장 손 많이 감.
재고·발주 체크	새로 제작	상	재고 담당 AI 직원 설계만. 재고 틀·발주 승인 신규.
매출·마진 분석	절반	상	매출 담당 AI 직원 설계 있음. 비용 자료 틀·계산 신규.
브랜드 기초 세팅	바로 가능	중	브랜드 톤·컬러 설정 자산 보유. 입력 마법사만 추가.
운영 관리 화면	절반	중	중앙 대시보드 시제품 존재. 실제 자료 연결만.

※ AI 직원은 역할로만 표기(응대 담당·재고 담당 등). 애칭은 사업 확정 후 정리.

전체 일정 (대략)



1

1차 — 콘텐츠 5 + 손 2-bet + 컨시어지 (주일리 우선·3업종 동시)

약 4~6주 · 월 구독 10~20만(목표 30만) · 손 2개 중 1개만 성공해도 OK

가게별 온톨로지(자동성장)

브랜드 세팅

상세페이지 글

SNS·홍보

포스터 문구

응대 문구

👉 스마트스토어 자동등록

👉 시장가 조사(무인증)

+ 컨시어지 이미지

2

2차 — 자료관리·자동화

약 6~10주 · 난이도 상

상품정보 입력

주문·예약

재고·발주

매출·마진

엑셀 정리

+ 카톡

+ 결제

1 사업 결정 동결 — 가격 구조 · 모델 계정 정책 · 1차 업종 (아래 체크리스트)

2 중앙 백엔드 외부 공개 + 보안(TLS) + 고객 PC에서 왕복 검증

3 글·홍보물 5기능 제작 → 판매 가능한 1차 상품

4 중앙 대시보드 로그인·실데이터·산출물 다운로드 연결

5 결제·요금제 붙이기(유료 전환)

6 자료 관리 툴 + 판매처 연동 + 카톡 (2차)

7 클라우드 작업공간 전환(PC 의존 제거) → 업종 확장

확정 요약 & 남은 검증

2026-06-09 잠금

확정

가격: 월 구독 10~20만(목표 30만)

확정

손 = 고객 PC: 웹작업 Playwright(Win/Mac), 네이티브만 cua-driver(Mac)

확정

승인: YOLO식(고객이 편의레벨 선택)·책임 고객. 단 결제/비가역만 책임동의+감사로그

확정

모델 계정: 다계정 기본 + 풀백체인(고객계정→오픈웨이트)+헬스모니터

검증 S0 ★

손 E2E: 시장가 조사(무인증·먼저) + 스마트스토어 1건 등록(인증·세션영속+승인게이트)

준비

법무: 손님 개인정보 처리·동의 UX(D2) · 건기식 식약처 광고규제 가이드라인

확정

1차 범위: 콘텐츠 5 + 손 2-bet + 컨시어지 이미지

확정

크리덴셜: 에이전트 전용 브라우저 프로필(세션 영속)+OS 키체인 (.env 평문 지양)

확정

산출물: 계시용=중앙(대시보드 다운로드)-민감=로컬/고객클라우드·메타 항상 DB

확정

파일럿: 3업종 동시·주일리 우선(주일리/바이크정비/건기식)

검증

인프라: 게이트웨이 외부공개+TLS · 콘텐츠 1기능 E2E · 결제(월구독+웹hook) · 산출물 중앙저장

준비

운영: 컨시어지 담당·SLA · 무제한 이미지를 상업 라이선스

꼭 짚을 리스크

⚠ 모델 계정 정책

ChatGPT 다계정 동적 구독은 약관 위반·밴 리스크. 정식 API/고객 계정으로 정리해야 제품이 안 흔들림.

⚠ 사람 손(컨시어지)의 확장 한계

이미지·화이트글러브 설치는 사람 노동. 1차 베타엔 OK, 수요 검증 후 자동화/클라우드 전환 필수.

⚠ 결제 없으면 매출 0

기능 완성도와 무관하게 결제 경로부터 있어야 함. 가격 구조 (C1) 먼저.